

Documentación del Modelo de Predicción de Consumo Energético

Grupo#2

Integrantes:

- Camilo Caballero
- Gemima Cerpa
- Darwin Bracho
- Eleanyeris Hernandez

1. Resumen del Problema

El objetivo principal de este proyecto es predecir el consumo energético (Consumo) en hogares, basándose en diversas variables que influyen en dicho consumo. La optimización del consumo eléctrico (KPI clave) es el fin último, permitiendo identificar los factores más relevantes para la toma de decisiones.

2. Solución Propuesta

Se ha desarrollado un modelo de regresión lineal para establecer una relación cuantitativa entre las características del hogar y su consumo energético. Este modelo permite entender cómo cada factor contribuye al consumo total y facilita la predicción de este.

3. Modelo Utilizado

- **Tipo de Modelo:** Regresión Lineal (implementado con `sklearn.linear_model.LinearRegression`).
- **Variables Independientes (Características):** Temperatura, Personas, Horas_AC, Horas_TV.
- **Variable Dependiente (Objetivo):** Consumo.

4. Rendimiento del Modelo

El modelo fue entrenado y evaluado utilizando una división de datos del 80% para entrenamiento y 20% para pruebas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- **Error Cuadrático Medio (MSE):** 303.91

- Este valor representa la magnitud promedio de los errores al cuadrado entre las predicciones del modelo y los valores reales. Un MSE menor indica un mejor ajuste.
- **Coeficiente de Determinación (R^2): 0.98**
 - El R^2 indica que el 98% de la variabilidad en el consumo energético puede ser explicado por las variables incluidas en el modelo. Un valor cercano a 1.0 sugiere que el modelo explica una gran proporción de la variabilidad de la variable de respuesta alrededor de su media, lo que significa un excelente ajuste del modelo a los datos.

5. Coeficientes del Modelo (Impacto de las Variables)

Los coeficientes indican la magnitud y dirección del impacto de cada variable independiente sobre el consumo energético:

- **Temperatura: 7.50**
 - Por cada grado Celsius adicional, se espera un aumento de 7.50 unidades en el consumo energético.
- **Personas: 6.25**
 - Por cada persona adicional en el hogar, se espera un aumento de 6.25 unidades en el consumo energético.
- **Horas_AC: 5.00**
 - Por cada hora adicional de uso del aire acondicionado, se espera un aumento de 5.00 unidades en el consumo energético.
- **Horas_TV: 22.50**
 - Por cada hora adicional de uso de la televisión, se espera un aumento de 22.50 unidades en el consumo energético. Esta es la variable con mayor impacto.
- **Intercepción: -75.00**
 - Este es el valor predicho del consumo cuando todas las variables independientes son cero.

6. Conclusiones y Recomendaciones

El modelo de regresión lineal demuestra ser altamente efectivo y preciso para predecir el consumo energético en los hogares. La variable Horas_TV es el factor más influyente, lo que sugiere que las estrategias de optimización deberían enfocarse prioritariamente en el uso eficiente de dispositivos electrónicos, junto con la gestión de la Temperatura y el uso consciente de Horas_AC.